

ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

И

1. Понятие информации; виды информации; математические основы информатики; подходы к оценке количества информации; структура и закономерности протекания информационных процессов.
2. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации; технические и программные средства реализации информационных процессов.
3. Содержание информационной технологии как составной части информатики; общая классификация видов информационных технологий и их реализация в промышленности, административном управлении, обучении.
4. Роль развития средств вычислительной техники и методологии компьютерной обработки информации в эволюции информационных технологий.
5. Основные этапы решения задач на ЭВМ; критерии качества программы; диалоговые программы; дружелюбность, жизненный цикл программы.
6. Записи; файлы; динамические структуры данных; списки. Базовые алгоритмы сортировки данных.
7. Процедурное, логическое, функциональное и объектно-визуально-ориентированное программирование.
8. Тестирование и отладка; документирование и стандартизация; проектирование программного обеспечения.
9. Объектно-ориентированное проектирование и программирование. Объекты и классы. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
10. Логическая организация баз данных (БД); объекты и атрибуты; схемы и подсхемы. Эволюция концепции БД.

11. Типовые фазы преобразования информации. Модели базовой информационной технологии.

АНАЛИЗ ДАННЫХ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИИС

2. Типы алгоритмов кластеризации: Иерархические алгоритмы, Итеративные алгоритмы. Плотностные алгоритмы. Модельные алгоритмы. Самоорганизующаяся карта Кохонена. Настройка кластеров.
3. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) и техническое задание (ТЗ, ГОСТ 34.602-89), изучение существующей системы.
4. Стандарты международные и отечественные в области проектирования ИЭС (ГОСТ блоки 34- ЖЦ АС, 19-, ГОСТ Р 53622-2009). Стандарты ГОСТ Р ИСО-МЭК 12207, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005, ГОСТ 34.201-89.
5. Состав и содержание проектной документации (технический проект). Рабочий проект. Разработка и адаптация программ.
6. Классические ОС и ОС типа Windows. Состав и структура комплекса технических средств. Особенности технических средств ИЭС ТП. Методы проектирования комплекса технических средств (индивидуальная техника, локальные сети, корпоративные сети, глобальная сеть и Internet).
7. Свойства знаний и отличие знаний от данных. Типы знаний: декларативные и процедурные. Нечеткие знания. Обобщенная структура экспертных систем, модели представления знаний. Правила-продукции. Структура правил продукций. Экспертные системы: классификация, инструментальные средства проектирования, разработки и отладки; этапы разработки; примеры реализации.
8. Основные понятия семантических сетей: представление объектов и отношений между ними в виде ориентированного графа. Основные

понятия фрейма: слоты, присоединенные процедуры-слуги и процедуры-демоны, наследование свойств.

9. Алгоритм обратного распространения ошибки. Достоинства и недостатки алгоритма. Понятие паралича сети и причины его возникновения. Общая идея градиентных методов решения задач безусловной оптимизации.
10. Методы приобретения знаний. Основные понятия методов обучения. Сведение функционирования нейронной сети к задаче минимизации целевой функции.
11. Системы защиты от несанкционированного доступа в операционных системах и локальных сетях передачи данных. Методы и средства защиты информации в Internet. Программно-технические методы и средства защиты информации.
12. Американский стандарт шифрования данных DES. Отечественный стандарт шифрования данных (ГОСТ 28147-89).
13. Основные функции межсетевых экранов для фильтрации сообщений и защиты информации. Способы защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа. Помехоустойчивое кодирование. Общие принципы построения помехоустойчивых кодов.
14. Представление аналогового сигнала в цифровом виде. Преобразование Фурье.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

4. Компоненты дискретно-событийной модели и их организация (схема алгоритма функционирования).
5. Моделирование случайных событий и дискретных случайных величин.
6. Моделирование непрерывных случайных величин (метод обратной функции). Моделирование экспоненциального распределения.

7. Определение необходимого количества реализаций для оценки вероятности наступления случайного события и оценки среднего значения случайной величины.
8. Оперативное планирование модельных экспериментов. Оценка точности результатов моделирования.

СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ

1. Основные понятия и классификация компьютерных сетей. Клиент-серверная и трехзвенная архитектура; одноранговые сети. Эталонная модель ISO/OSI.
2. Коммутация каналов и пакетов. Режимы коммутация пакетов.
3. Определение канала передачи информации; основные характеристики каналов связи. Модуляция. Представление информации при передаче; синхронный и асинхронный режимы передачи. Самосинхронизирующиеся коды.
4. Проводные и кабельные линии связи. Волоконно-оптические кабели.
5. IP адресация, Протоколы ARP и RARP. Протокол ICMP.
6. Протокол TCP, Протокол UDP. Назначение, характеристики и задачи ; уровни модели ISO/OSI. В каких случаях используются и почему?